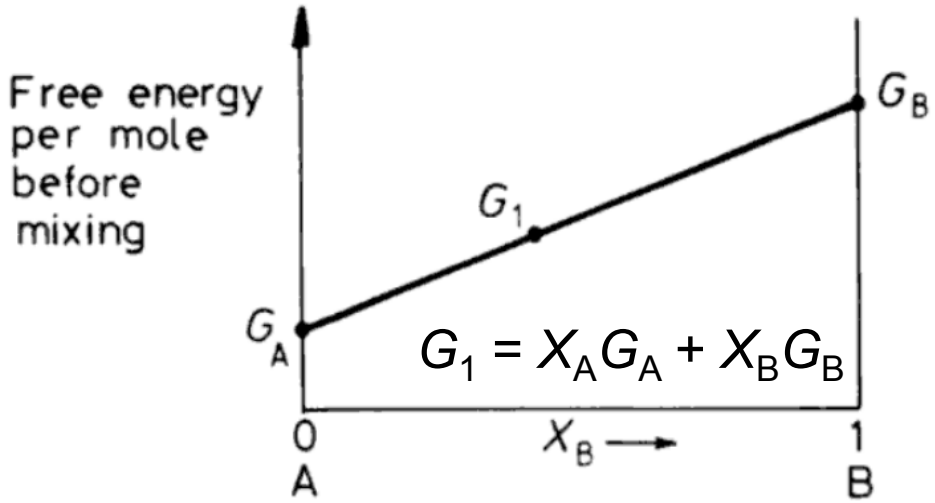
Binární systémy – ideální roztok

Molární zlomky X_A and X_B

$$X_A + X_B = 1$$

Složky G:

1. G_1 – vážený molární průměr dvou komponent
2. G_{MIX} – příspěvek vlivem smíchání



$$\Delta G_{MIX} = \Delta H_{mix} - T\,\Delta S_{MIX}$$

Binární systémy – ideální roztok

Předpoklady:
1. Gibsova energie se mění pouze vlivem změn entropie
2. Látky A a B mají stejnou krystalickou strukturu (bez změn objemu)
3. A a B tvoří substituční tuhý roztok

Boltzmannova rovnice : $S = k_B \ln(\Omega)$

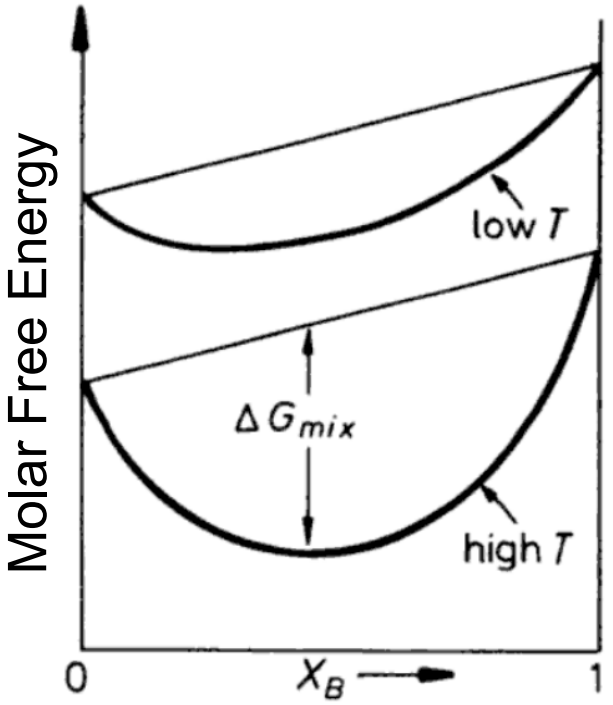
$$\Omega = \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!}$$

Ω - celkový počet mikrostavů systému = celkový počet rozlišitelných způsobů uspořádání atomů

Stirlingova aproximace N! = NlnN a $N_a k_B = R$
N_a…Avogadrova konstanta

$$\Delta G_{MIX} = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

Míchání složek snižuje Gibbsovu energii



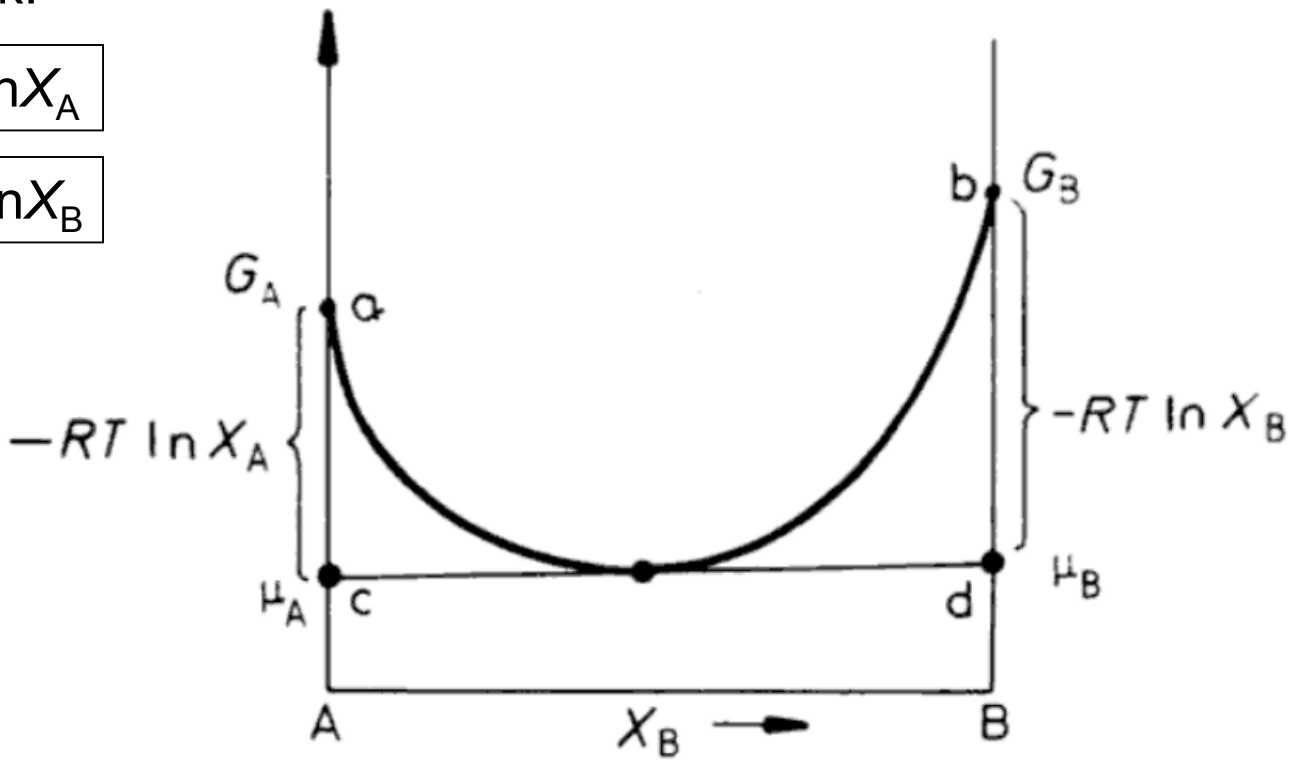
Binární systémy – ideální roztok

Gibbsova energie na 1 mol = $-S\mathrm{d}T + \mu_A X_A + \mu_B X_B \quad (+V\mathrm{d}P)$

Pro ideální roztok:

$$\mu_A X_A = G_A + RT\ln X_A$$

$$\mu_B X_B = G_B + RT\ln X_B$$



Binární systémy – vliv vazeb mezi atomy

3 typy vazeb: A-A, B-B, A-B s energiemi ε_{AA}, ε_{BB}, ε_{AB}

$\Delta H_{MIX} = C_{AB}\varepsilon$ kde C_{AB} je počet A-B vazeb

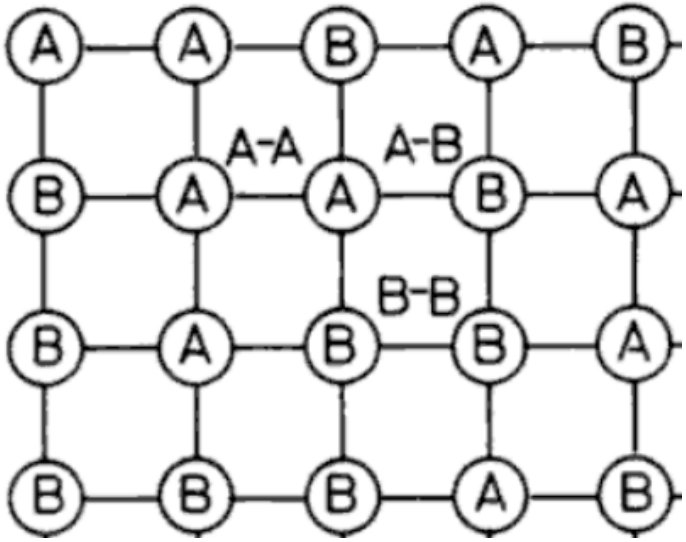
$\varepsilon = \varepsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\varepsilon_{AA} + \varepsilon_{BB})$

$\Delta H_{MIX} = \Gamma X_A X_B$ kde $\Gamma = N_a z \varepsilon$, z = počet vazeb na 1 atom

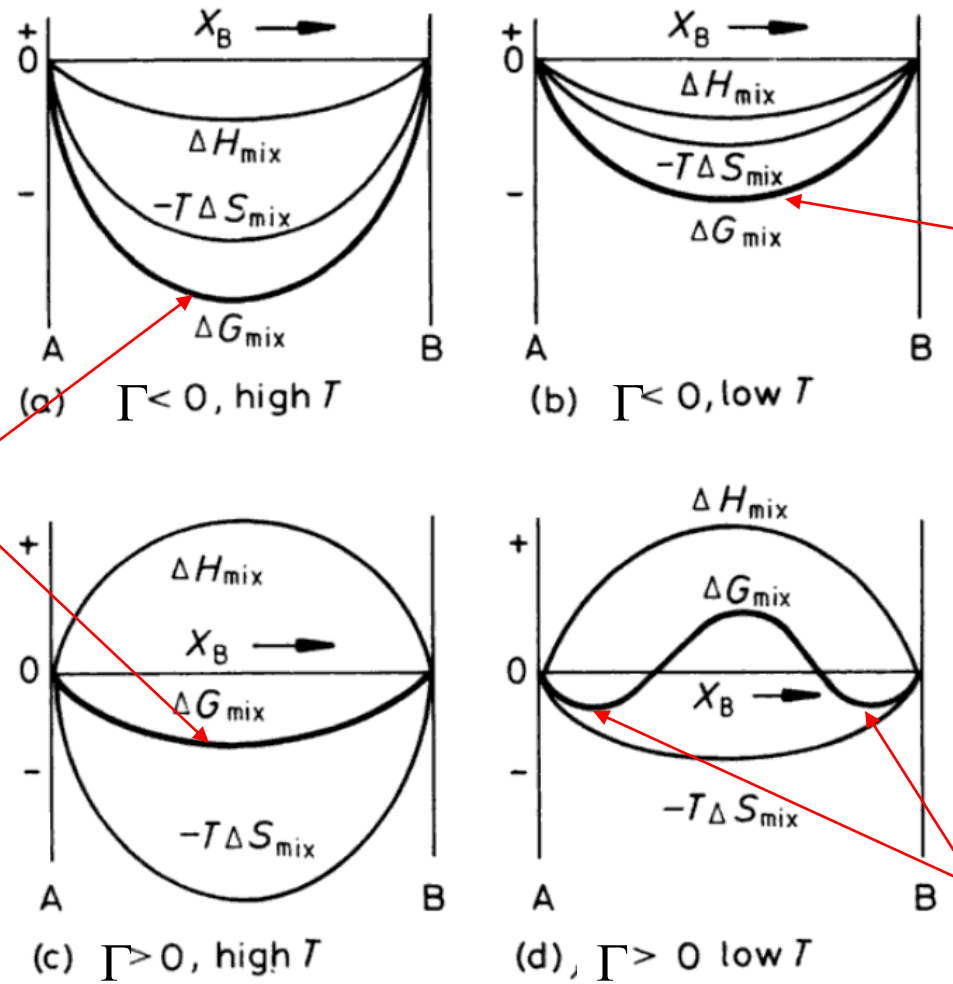
pokud $\Gamma < 0 \Rightarrow$ vazba A-B je preferována

pokud $\Gamma > 0 \Rightarrow$ AA, BB jsou preferovány

$$\Delta G_{MIX} = \Delta H_{MIX} + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$



Binární systémy – vliv vazeb mezi atomy



Za vysokých teplot dochází ke smíšení nehledě na vazby

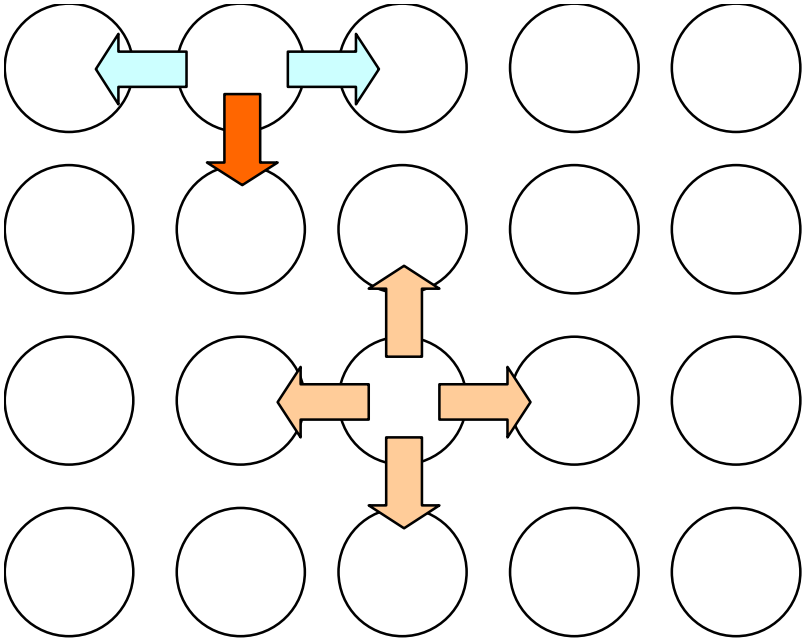
A a B atomy vytvářejí vazby

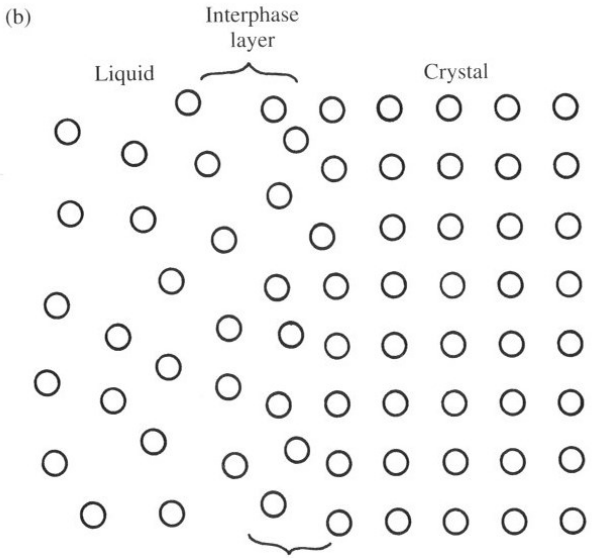
A a B se odpuzují separace do 2 fází.

Krystalizace

Povrchové napětí

Nevyrovnané vazebné interakce na povrchu





Krystalizace

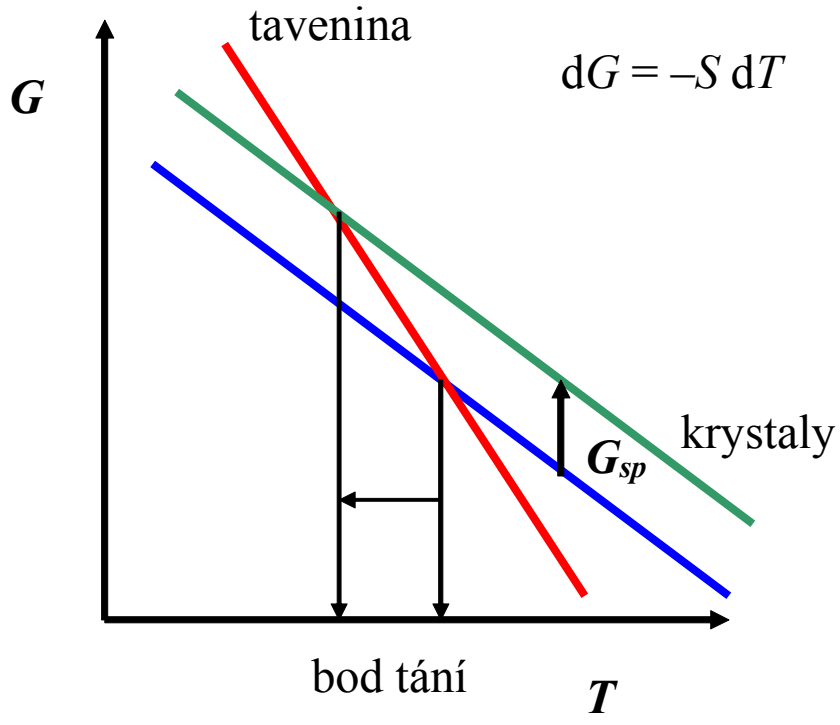
$G_{krystal} = G_s + G_{sp}$

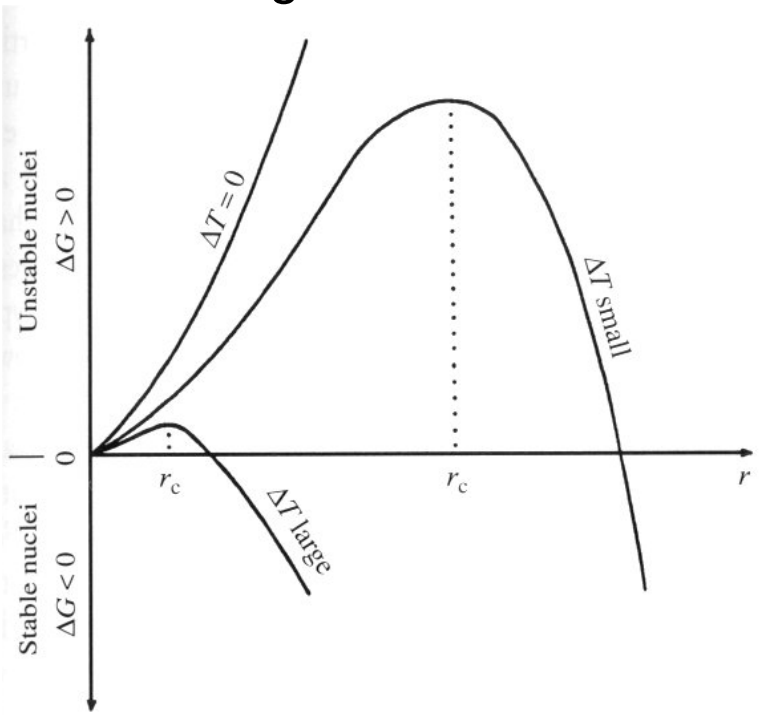
Dvě stádia:

- Vznik zárodku
- Růst krystalů

Nukleace

- Homogenní
- Heterogenní

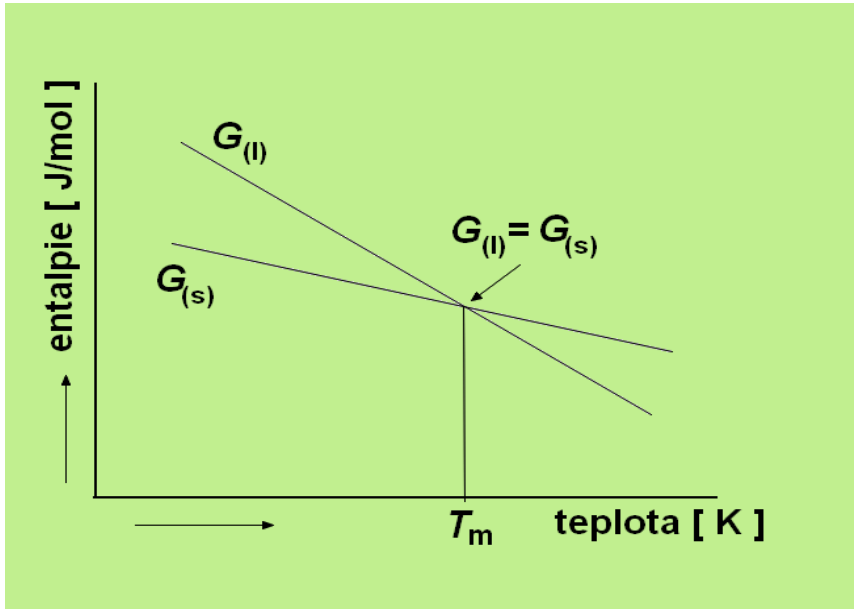


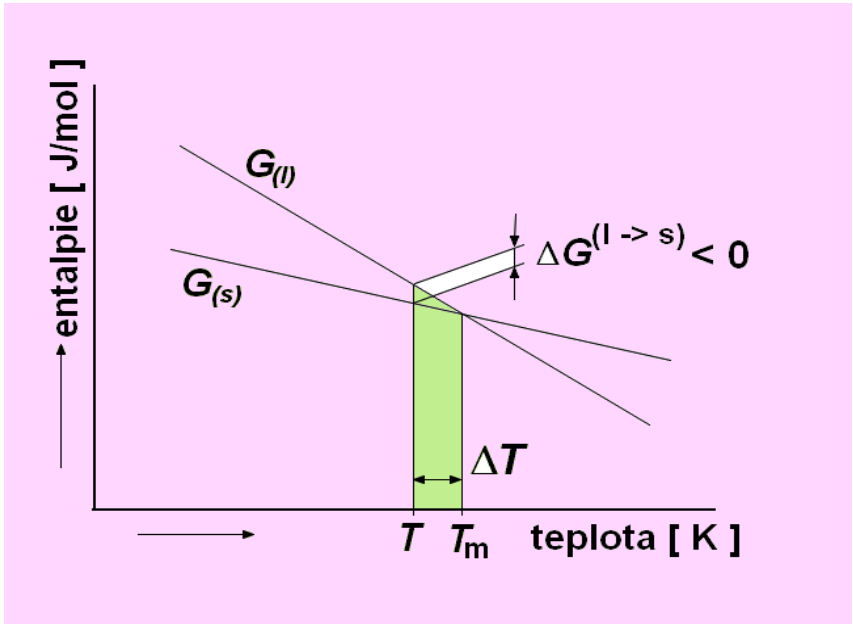


Termodynamické podmínky tuhnutí

- Při teoretické teplotě tuhnutí T_m jsou kapalina i tuhá fáze v termodynamické rovnováze při této teplotě jsou volné entalpie (Gibbsova energie) tuhé fáze $G_{(s)}$ a kapalné fáze $G_{(l)}$ stejné

$G_{(l)} = G_{(s)}$; $\Delta G^{(L \rightarrow S)} = G_{(s)} - G_{(l)} = 0$





K tuhnutí dochází až při určitém podchlazení ΔT, kde pro reálnou teplotu tuhnutí T platí, že $T < T_m$. Tehdy má tuhá fáze volnou entalpii $G_{(s)}$ která je nižší, než volná entalpie fáze kapalné $G_{(l)}$

$G_{(s)} < G_{(l)}$; $\Delta G^{(L \rightarrow S)} = G_{(s)} - G_{(l)} < 0$

Termodynamické podmínky tuhnutí

- Při teplotě $T^{(L->S)}$ je již splněn termodynamický předpoklad pro uskutečnění krystalizace ($\Delta G^{(L->S)} < 0$). Ta však ve skutečnosti proběhne tehdy, podaří-li se soustavě v reálném čase překonat energetickou bariéru tohoto přechodu $\Delta g_{\text{aktivační}}$
- Víme již, že v soustavě existují energetické fluktuace. V každém místě soustavy, kde elementární částice nabudou takové energie, že jsou schopny překonat energetickou bariéru, může se začít tvořit nová stabilní fáze.

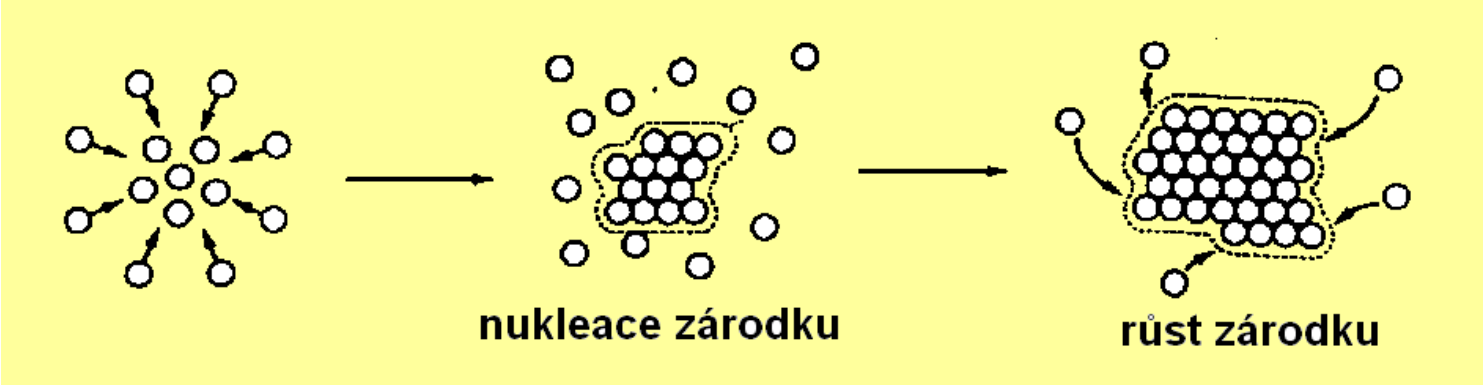
Počet částic, jejichž energie převýší o hodnotu g_{akt} průměrnou energii soustavy jako celku, je dán vztahem:

$N_{\text{akt}} = \exp(-g_{\text{akt}}/\text{k}T)$.

- Praktická pozorování ukazují, že *většina fázových přeměn se uskutečňuje postupným přemísťováním atomů ze staré do nové fáze*. Počáteční nepatrné objemy nové fáze nazýváme jejími zárodky (nukleus) a jejich tvorbu nukleací.
- Postupné zvětšování zárodků nazýváme růstem nové fáze. Většina fázových přeměn tedy probíhá určitou rychlostí a trvá určitou dobu.

Mechanismus tuhnutí

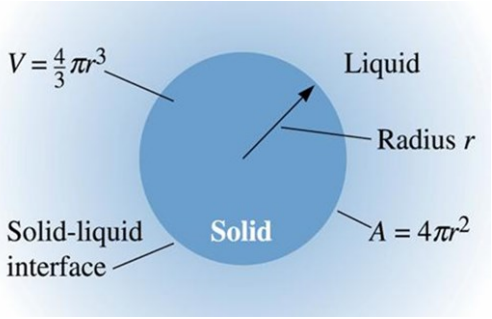
- **Mechanismus** krystalizace je charakterizován ***nukleací*** (vznikem) stabilních zárodků a jejich následným ***růstem***
- **Nukleace zárodků** tuhé fáze je základním procesem krystalizace tuhé fáze z kapalného kovu (taveniny)
- Krystalizační zárodky tuhé fáze vznikají vlivem fluktuace (kolísání) teploty a energie
  - buď *spontánně* přímo v tavenině – ***homogenní nukleací***
  - nebo *na již přítomných* zárodcích *cizí fáze* - ***heterogenní nukleací***

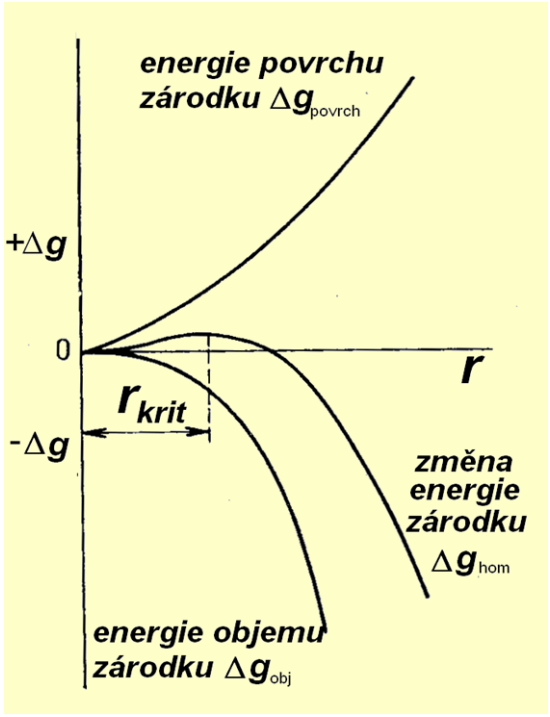


Zárodky tuhé fáze jsou tvořeny shluky atomů, které mají vzájemnou polohu odpovídající jejich budoucímu krystalickému uspořádání

Mechanismus tuhnutí

- Je-li tavenina přechlazená (její teplota je nižší než T_m), existuje možnost, že vzniklý zárodek se stane ***termodynamicky i kineticky*** stabilní a začne růst. Při homogenní nukleaci uvažujeme, že se v tavenině vytvoří zárodek tuhé fáze ve tvaru koule o poloměru ***r***





- Pro stabilní růst zárodku tuhé fáze je zapotřebí, aby jeho ***volná entalpie*** Δg_{hom} s růstem velikosti objemu zárodku zárodku stále klesala
- Při daném podchlazení je volná entalpie Δg_{hom} dána součtem *objemové* (Δg_{obj}) a *povrchové* (Δg_{povrch}) *energie zárodku*

$$\Delta g_{hom} = -\Delta g_{obj} + \Delta g_{povrch}$$

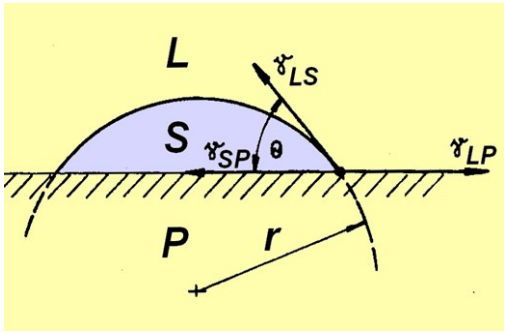
Zárodek bude trvale růst (stane se *aktivním* zárodkem), bude-li jeho poloměr $r > r_{krit}$, další růst zárodku působí snižování volné entalpie soustavy

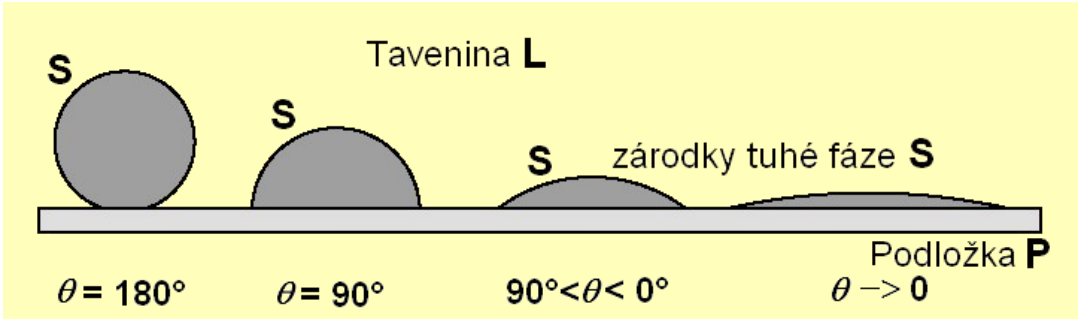
Teorie homogenní nukleace popisuje nukleační procesy probíhající při vysokém podchlazení kapaliny (asi při 0,8 T_m), při tzv. *spontánním tuhnutí*

Mechanismus tuhnutí

- Heterogenní nukleace se běžně uskutečňuje v reálných kapalinách (taveninách)
- Je usnadněna přítomností cizích povrchů → zárodků, přítomných v tuhnoucí tavenině, k nimž např. patří: stěny pískové formy, či kokily, částice cizích tuhých fází, nejčastěji oxidů aj., které tvoří podložku pro vznikající zárodek a působí jako katalyzátory nukleace.
- Nukleační pochod je při heterogenní nukleaci řízen měrnou povrchovou energií nově se tvořících fázových rozhraní, na kterých se udržuje rovnováha povrchových energií zárodek – tavenina γ_{LS}
  podložka – tavenina γ_{LP}
  podložka – zárodek γ_{SP}

$$\gamma_{LP} = \gamma_{SP} + \gamma_{LS}.\cos\theta$$





- je-li úhel θ = 180°, pak heterogenní zárodek je zcela *nesmáčivý,* potom $\Delta g_{heter} = \Delta g_{homog}$
- platí-li nerovnost $0 < \theta < 180°$, je heterogenní zárodek *částečně smáčivý* a $\Delta g_{heter} < \Delta g_{homog}$
- je-li úhel $\theta = 0$, je energie $\Delta g_{heter} = 0$ (*extrémní případ* krystalizace by mohla probíhat bez podchlazení)

